

DHCP Starvation Attack

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Starvation en un entorno controlado, evidenciando cómo un atacante puede agotar el pool de direcciones IP del servidor DHCP legítimo, impidiendo que nuevos clientes obtengan configuración de red.

2. Objetivo del Script

Enviar 60 solicitudes DHCP Discover con MACs falsas para agotar completamente el pool de IPs del servidor DHCP R1 (rango 172.25.78.50-100).

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
INTERFAZ	eth0	Interfaz de Kali hacia SW1
PAQUETES	60	Cantidad de solicitudes DHCP falsas
Pool objetivo	172.25.78.50-100	Rango DHCP de R1
INTERVALO	0.1 segundos	Pausa entre paquetes

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Kali Linux con Python 3 instalado
- Librería Scapy instalada (pip install scapy)
- Permisos root (sudo)
- Conectividad con el servidor DHCP objetivo

3. Documentación del Funcionamiento del Script

1. Generación de MACs falsas

La función `random_mac()` genera MACs completamente aleatorias para cada solicitud DHCP, simulando clientes diferentes en cada paquete.

2. Generación de hostnames falsos

La función `random_hostname()` genera nombres de host falsos como `laptop-123`, `desktop-456`, `phone-789` para hacer más convincente la solicitud.

3. Construcción del DHCP Discover

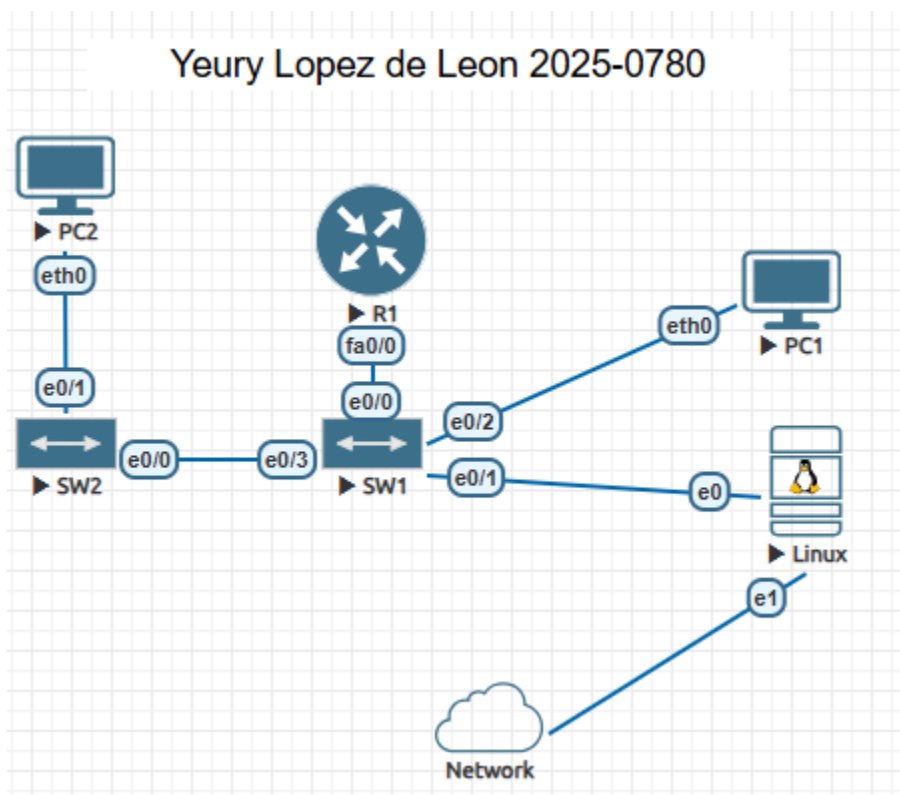
Cada paquete contiene una capa Ethernet, IP (0.0.0.0 a 255.255.255.255), UDP (puerto 68 a 67) y BOOTP con la MAC falsa en el campo `chaddr`.

4. Agotamiento del pool

R1 asigna una IP a cada MAC falsa hasta que no quedan IPs disponibles en el pool 172.25.78.50-100, impidiendo que clientes legítimos obtengan una dirección.

Documentación de la Red

Topología



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Rol
R1	fa0/0	172.25.78.1	/24	Gateway + DHCP
SW1	VLAN1	172.25.78.2	/24	Switch Core - Root Bridge
SW2	VLAN1	172.25.78.3	/24	Switch Acceso
Kali	eth0	172.25.78.10	/24	Atacante
PC1	eth0	172.25.78.20	/24	Víctima 1 (estática)
PC2	eth0	172.25.78.21	/24	Víctima 2 (DHCP)

Conexiones

Dispositivo A	Interfaz	Dispositivo B	Interfaz	Tipo
R1	fa0/0	SW1	e0/0	Ethernet
SW1	e0/1	Kali	eth0	Ethernet
SW1	e0/2	PC1	eth0	Ethernet
SW1	e0/3	SW2	e0/0	Ethernet
SW2	e0/1	PC2	eth0	Ethernet

Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Rol
EVE-NG Community	Community Edition	Emulador de red
Cisco IOL L2	v15.1	SW1 y SW2
Cisco IOS 3725	v12.4 Dynamips	R1 (Router)
Kali Linux	2024	Máquina atacante
Python 3 + Scapy	Latest	Scripts de ataque
VPCS	Integrado EVE-NG	PC1 y PC2

5. Capturas de Pantalla

Pool DHCP antes del ataque

```
R1#show ip dhcp pool

Pool LAN_YEURY :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 1
  Pending event                    : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  172.25.78.22       172.25.78.1 - 172.25.78.254  1
```

Ejecución del script

```
=====
DHCP STARVATION ATTACK
Autor    : Yeury Lopez
Matricula: 2025-0780
=====

[*] Interfaz   : eth0
[*] Paquetes   : 100
[*] Objetivo   : Agotar pool 172.25.78.50-100
[*] Inicio     : 2026-06-02 21:05:29
=====

[+] Enviados : 10/100 | MAC: 8f:2f:7b:de:74:e4 | Host: phone-928
[+] Enviados : 20/100 | MAC: 50:f9:93:a0:af:db | Host: device-412
[+] Enviados : 30/100 | MAC: 5b:d1:29:91:05:0f | Host: phone-728
^2[+] Enviados : 40/100 | MAC: 5b:18:fd:e5:98:12 | Host: server-156
[+] Enviados : 50/100 | MAC: 54:50:9d:79:a0:10 | Host: desktop-303
[+] Enviados : 60/100 | MAC: ef:c5:c8:e2:68:5a | Host: desktop-561
[+] Enviados : 70/100 | MAC: c4:89:c9:32:45:53 | Host: pc-122
[+] Enviados : 80/100 | MAC: fa:16:22:b9:df:d1 | Host: desktop-226
[+] Enviados : 90/100 | MAC: a1:d1:dd:41:fe:35 | Host: desktop-939
[+] Enviados : 100/100 | MAC: 2a:92:f9:89:ac:95 | Host: phone-725
=====

[✓] Ataque completado
[✓] Total enviados : 100
[✓] Hora fin       : 2026-06-02 21:05:43
=====
```

Pool DHCP agotado

```
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address/
                User name
172.25.78.21    0100.5079.6668.05    Mar 02 2002 12:06 AM    Automatic
172.25.78.22    9ed9.165a.4bfa      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.23    ecd8.8550.5382      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.24    c8e6.a376.51e2      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.25    34d4.1b6d.17a5      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.26    9e4a.64c7.265a      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.27    8201.b54c.320f      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.28    40a8.ff95.e0f6      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.29    5601.2ab0.6032      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
172.25.78.30    50f9.93a0.afdb      Mar 01 2002 12:18 AM    Automatic
R1#
```

PC2 sin poder obtener IP

```
PC2
MTU      : 1500

VPCS> dhcp
DORA IP 172.25.78.21/24 GW 172.25.78.1

VPCS> clear ip
IPv4 address/mask, gateway, DNS, and DHCP cleared

VPCS> dhcp
DD
Can't find dhcp server

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:05
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

6. Contramedidas

DHCP Snooping en SW1

```
ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 1 interface ethernet 0/0 ip dhcp  
snooping trust interface ethernet 0/1 ip dhcp snooping limit rate 10
```

Video: <https://youtu.be/NvZqfwkITWI>

GitHub: https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_DHCP-Starvation